

The background image is a detailed, low-angle view looking down the length of a large, cylindrical particle detector. The detector's interior is composed of numerous concentric rings of metallic components, likely solenoids or drift tubes, which are densely packed and reflect light, creating a complex, tunnel-like structure. In the center of the detector, a bright, starburst-like event is visible, representing a particle collision. From this central point, a multitude of thin, glowing orange and yellow lines radiate outwards, tracing the paths of secondary particles produced by the collision. The overall color palette is dominated by deep blues and greys, with the central event providing a strong contrast in warm, golden light. The perspective creates a sense of depth and scale, emphasizing the massive size of the scientific instrument.

Daniel Vázquez Lago

Detectores en Física Nuclear y Partículas

Series Ciencias Físicas

Índice

I

Interacción Radiación-Materia

1 Radiación y Materia	11
2 Estructura Molecular y Atómica	13
3 Secciones Eficaces	15
4 Partículas Cargadas	17
5 Colisiones Electrón-Átomo y Electrón-Molécula	19
6 Transporte de Electrones en Materia	21
7 Positrones	23
8 Fotones	25
8.1 Introudcción	25
8.2 Efecto Fotoelectrico	25
8.3 Efecto Compton	25
8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión Coherente	25
8.5 Producción de Pares y Tripletos	25
8.6 Efectos Fotonucleares	25
9 Neutrones	27

II

Electronica

10 Señales en Detectores	31
10.1 Circuitos	31
10.2 Ruido Electrónico	31
11 Preamplificadores	33
12 Conformación de Pulsos	35
13 Medidas de Energía	37
14 Conteo y Medidas de Corriente	39
15 Medidas de Tiempo	41
16 Medidas de Posición	43
17 Discriminación por Forma de Pulso	45
18 Digitalización y Procesamiento de Señales	47
18.1 Digitalización	47
18.2 Procesamiento	47

18.3	Electronica Multicanal	47
19	Trasmisión de Señales	49
20	Aquisición de Datos	51

III	Estadística
------------	--------------------

21	Introducción	55
22	Estimación de Parámetros	57
22.1	Likelihood	57
22.2	Maximum Likelihood	57
22.3	Estimadores	57
22.4	Parámetros de Interés y de Nuisance	57
23	Ajuste e Inferencia	59
23.1	Least Squares	59
23.2	Binned y Unbinned Fits	59
23.3	Goodness of Fit	59
23.4	Likelihood Ratio	59
23.5	Tests de Hipótesis	59
23.6	Significancia	59
23.7	Intervalos y Límites	59
24	Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo	61
24.1	Bootstrap	61
24.2	Jackknife	61
24.3	Cross Validation	61
24.4	Sampling	61
24.5	Toy Monte Carlo	61
24.6	Pseudoexperimentos	61
24.7	Importance Sampling	61
25	Estimación de Densidades de Probabilidad	63
25.1	Histogramas	63
25.2	Kernel Density Estimation	63
25.3	Estimación Multidimensional	63
25.4	Curse of Dimensionality	63
26	Preprocesado y Transformación de Datos	65
26.1	Limpieza y Outliers	65
26.2	Normalización y Estandarización	65
26.3	Correlaciones	65
26.4	Transformaciones Lineales	65

26.5	Whitening	65
27	Reducción Dimensional	67
27.1	PCA	67
27.2	LDA	67
27.3	Feature Selection	67
27.4	Métodos No Lineales	67
28	Clasificación Estadística	69
28.1	Decision Theory	69
28.2	Likelihood Ratio	69
28.3	Fisher Discriminant	69
28.4	Logistic Regression	69
28.5	k-Nearest Neighbours	69

IV

Aceleradores

29	Introducción	73
-----------	---------------------	-----------

V

Tecnologías de Deteccion

30	Fotocatodos	77
31	Tecnologia CMOS	79

VI

Detectores Gaseosos

32	Introducción	83
33	Detectores de Placas Paralelas	85
34	Contadores Proporcionales	87
35	MWPC (<i>Multi-Wire Proportional Chambers</i>)	89
36	Cámaras de Deriva	91
37	TPC (<i>Time Projection Chambers</i>)	93
38	MSGC (<i>Microstrip Gas Chambers</i>)	95
39	MPGD (<i>Micro-Pattern Gaseous Detectors</i>)	97
39.1	GEM (<i>Gas Electron Multiplier</i>)	97
39.1.1	GEM	97
39.1.2	GEM Multicapa	97
39.1.3	THGEM	97
39.2	Micromegas	97
39.2.1	Bulk Micromegas	97
39.2.2	Microbulk Micromegas	97
39.2.3	Micromegas Resistivas	97
39.3	Detectores WELL	97

39.3.1	THWELL	97
39.3.2	RWELL	97
39.3.3	RPWELL	97
39.3.4	μ RWELL	97
39.4	Otras Microestructuras	97
40	RPC (<i>Resistive Plate Chambers</i>)	99
40.1	RPC en Modo Avalancha	99
40.2	RPC en Modo Streamer	99
40.3	MRPC (<i>Multi-gap Resistive Plate Chambers</i>)	99
41	Lectura Óptica de Detectores Gaseosos	101
42	Estabilidad, Descargas y Degradación	103
43	Ejemplos Concretos	105
43.1	PICOSEC	105

VII Detectores Líquidos

44	Introducción	109
----	---------------------	------------

VIII Detectores Semiconductores

45	Introducción	113
----	---------------------	------------

IX Detectores de Centelleo

46	Introducción	117
----	---------------------	------------

X Detectores Cherenkov

47	Introducción	121
----	---------------------	------------

XI Calorímetros

48	Introducción	125
----	---------------------	------------

XII Detectores de Neutrones

49	Introducción	129
----	---------------------	------------

XIII Softwares de Simulación

50	Introducción	133
----	---------------------	------------

XIV Aplicaciones

51	Introducción	137
----	---------------------	------------

Bibliografía	139
---------------------------	------------

I

Interacción Radiación- Materia

1 Radiación y Materia	11
2 Estructura Molecular y Atómica.	13
3 Secciones Eficaces	15
4 Partículas Cargadas	17
5 Colisiones Electrón-Átomo y	
 Electrón-Molécula	19
6 Transporte de Electrones en	
 Materia	21
7 Positrones	23
8 Fotones	25
8.1 Introudcción	25
8.2 Efecto Foeoelectrico	25
8.3 Efecto Compton	25
8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión	
Coherente	25
8.5 Producción de Pares y Tripletos . . .	25
8.6 Efectos Fotonucleares	25
9 Neutrones	27

1. Radiación y Materia

2. Estructura Molecular y Atómica

3. Secciones Eficaces

4. Partículas Cargadas

5. Colisiones Electrón-Átomo y Electrón-Molécula

6. Transporte de Electrones en Materia

7. Positrones

8. Fotones

8.1 Introudcción

8.2 Efecto Fotoelectrico

8.3 Efecto Compton

8.4 Efecto Rayleigh y la Dispersión Coherente

8.5 Producción de Pares y Tripletas

8.6 Efectos Fotonucleares

9. Neutrones

II

Electronica

10 Señales en Detectores	31
10.1 Circuitos	31
10.2 Ruido Electrónico	31
11 Preamplificadores	33
12 Conformación de Pulsos	35
13 Medidas de Energía	37
14 Conteo y Medidas de Corriente.	
39	
15 Medidas de Tiempo	41
16 Medidas de Posición	43
17 Discriminación por Forma de	
Pulso	45
18 Digitalización y Procesamiento	
de Señales	47
18.1 Digitalización	47
18.2 Procesamiento	47
18.3 Electronica Multicanal	47
19 Trasmisión de Señales	49
20 Aquisición de Datos	51

10. Señales en Detectores

10.1 Circuitos

10.2 Ruido Electrónico

11. Preamplificadores

12. Conformación de Pulsos

13. Medidas de Energía

14. Conteo y Medidas de Corriente

15. Medidas de Tiempo

16. Medidas de Posición

17. Discriminación por Forma de Pulso

18. Digitalización y Procesamiento de Señales

18.1 Digitalización

18.2 Procesamiento

18.3 Electronica Multicanal

19. Trasmisión de Señales

20. Aquisición de Datos

III

Estadística

21 Introducción 55

22 Estimación de Parámetros . . . 57

22.1 Likelihood 57

22.2 Maximum Likelihood 57

22.3 Estimadores 57

22.4 Parámetros de Interés y de Nuisance.

57

23 Ajuste e Inferencia 59

23.1 Least Squares 59

23.2 Binned y Unbinned Fits 59

23.3 Goodness of Fit 59

23.4 Likelihood Ratio 59

23.5 Tests de Hipótesis 59

23.6 Significancia 59

23.7 Intervalos y Límites 59

24 Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo 61

24.1 Bootstrap 61

24.2 Jackknife 61

24.3 Cross Validation 61

24.4 Sampling 61

24.5 Toy Monte Carlo 61

24.6 Pseudoexperimentos 61

24.7 Importance Sampling 61

25 Estimación de Densidades de Probabilidad 63

25.1 Histogramas 63

25.2 Kernel Density Estimation 63

25.3 Estimación Multidimensional 63

25.4 Curse of Dimensionality 63

26 Preprocesado y Transformación de Datos 65

26.1 Limpieza y Outliers 65

26.2 Normalización y Estandarización 65

26.3 Correlaciones 65

26.4 Transformaciones Lineales 65

26.5 Whitening 65

27 Reducción Dimensional 67

27.1 PCA 67

27.2 LDA 67

27.3 Feature Selection 67

27.4 Métodos No Lineales 67

28 Clasificación Estadística 69

28.1 Decision Theory 69

28.2 Likelihood Ratio 69

28.3 Fisher Discriminant 69

28.4 Logistic Regression 69

28.5 k-Nearest Neighbours 69

21. Introducción

22. Estimación de Parámetros

22.1 Likelihood

22.2 Maximum Likelihood

22.3 Estimadores

22.4 Parámetros de Interés y de Nuisance

23. Ajuste e Inferencia

23.1 Least Squares

23.2 Binned y Unbinned Fits

23.3 Goodness of Fit

23.4 Likelihood Ratio

23.5 Tests de Hipótesis

23.6 Significancia

23.7 Intervalos y Límites

24. Técnicas de Remuestreo y Monte Carlo

24.1 Bootstrap

24.2 Jackknife

24.3 Cross Validation

24.4 Sampling

24.5 Toy Monte Carlo

24.6 Pseudoexperimentos

24.7 Importance Sampling

25. Estimación de Densidades de Probabilidad

25.1 Histogramas

25.2 Kernel Density Estimation

25.3 Estimación Multidimensional

25.4 Curse of Dimensionality

26. Preprocesado y Transformación de Datos

26.1 Limpieza y Outliers

26.2 Normalización y Estandarización

26.3 Correlaciones

26.4 Transformaciones Lineales

26.5 Whitening

27. Reducción Dimensional

27.1 PCA

27.2 LDA

27.3 Feature Selection

27.4 Métodos No Lineales

28. Clasificación Estadística

28.1 Decision Theory

28.2 Likelihood Ratio

28.3 Fisher Discriminant

28.4 Logistic Regression

28.5 k-Nearest Neighbours

IV

Aceleradores

29. Introducción



Tecnologias de Deteccion

30 Fotocatodos	77
31 Tecnologia CMOS	79

30. Fotocatodos

31. Tecnologia CMOS

VI

Detectores Gaseosos

32	Introducción	83
33	Detectores de Placas Paralelas.	85
34	Contadores Proporcionales	87
35	MWPC (<i>Multi-Wire Proportional Chambers</i>)	89
36	Cámaras de Deriva	91
37	TPC (<i>Time Projection Chambers</i>).	93
38	MSGC (<i>Microstrip Gas Chambers</i>)	95
39	MPGD (<i>Micro-Pattern Gaseous Detectors</i>)	97
39.1	GEM (<i>Gas Electron Multiplier</i>)	97
39.2	Micromegas	97
39.3	Detectores WELL	97
39.4	Otras Microestructuras	97
40	RPC (<i>Resistive Plate Chambers</i>).	99
40.1	RPC en Modo Avalancha	99
40.2	RPC en Modo Streamer	99
40.3	MRPC (<i>Multi-gap Resistive Plate Chambers</i>)	99
41	Lectura Óptica de Detectores Gaseosos	101
42	Estabilidad, Descargas y Degradación	103
43	Ejemplos Concretos	105

43.1	PICOSEC	105
------	-------------------	-----

32. Introducción

33. Detectores de Placas Paralelas

34. Contadores Proporcionales

35. MWPC (*Multi-Wire Proportional Chambers*)

36. Cámaras de Deriva

37. TPC (*Time Projection Chambers*)

38. MSGC (*Microstrip Gas Chambers*)

39. MPGD (*Micro-Pattern Gaseous Detectors*)

39.1 GEM (*Gas Electron Multiplier*)

39.1.1 GEM

39.1.2 GEM Multicapa

39.1.3 THGEM

39.2 Micromegas

39.2.1 Bulk Micromegas

39.2.2 Microbulk Micromegas

39.2.3 Micromegas Resistivas

39.3 Detectores WELL

39.3.1 THWELL

39.3.2 RWELL

39.3.3 RPWELL

39.3.4 μ RWELL

39.4 Otras Microestructuras

40. RPC (*Resistive Plate Chambers*)

40.1 RPC en Modo Avalancha

40.2 RPC en Modo Streamer

40.3 MRPC (*Multi-gap Resistive Plate Chambers*)

41. Lectura Óptica de Detectores Gaseosos

42. Estabilidad, Descargas y Degradación

43. Ejemplos Concretos

43.1 PICOSEC

VII

Detectores Líquidos

44. Introducción

VIII Detectores Sonidos

45. Introducción

IX

Detectores de Centelleo

46. Introducción

X

Detectores Cherenkov

47. Introducción

XI

Calorímetros

48. Introducción

XII

Detectores de Neutrones

49. Introducción

XIII Softwares de Simulación

50. Introducción

XIV Aplicaciones

51	Introducción	137
----	------------------------	-----

51. Introducción

Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: [10.1038/s41586-021-03616-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03616-x).